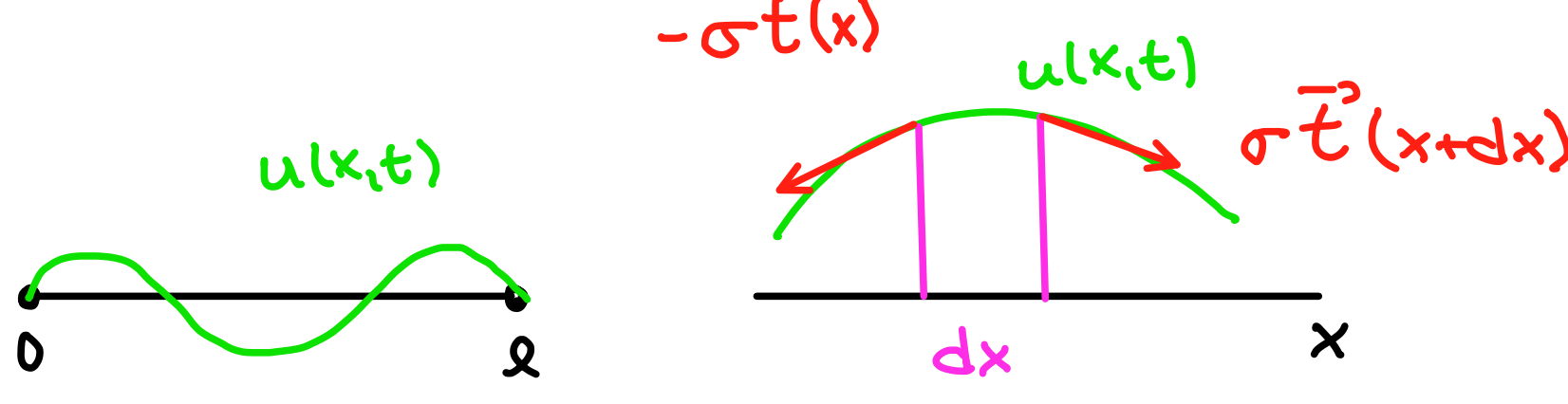


Rovnice struny a její řešení

→ **struna** $\equiv$ jednovyměrné kontinuum

Odvození rovnice

- uvažujeme strunu upravenou v bodech 0 a l na ose x
- předpokládáme, že hustota je rovnoměrná s konstantní lineární hustotou ρ
- uvažujeme, že je struna napnutá konstantním napětím σ



- uvažujeme, že hmoty jsou pouze **příčné**

- z 2.NZ:

$$\underbrace{\rho dx}_m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F_y$$

$$\vec{F} = \sigma \vec{t}(x+dx) - \sigma \vec{t}(x)$$

↳ tang. vektor $\vec{t}$ v každém bodě je dán:

$$\vec{t}(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}} \left(1, \frac{dy}{dx}\right)$$

$$t_y(x+dx) - t_y(x) \approx \frac{dy}{dx}(x+dx) - \frac{dy}{dx}(x) \approx \frac{d^2y}{dx^2}(x) dx$$

→ celkově dostáváme rovnici struny

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad c := \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}}$$

d'Alembertova metoda

→ použijeme transformaci

$$\xi = x - ct \quad \eta = x + ct$$

pak máme

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \quad \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

→ dostaneme rovnici ve tvaru $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} = 0$

↳ tuto rovnici můžeme 2x zintegrovat:

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = g(\eta)$$

$$u = \int d\eta g(\eta) + F(\xi) = G(\eta) + F(\xi),$$

kde F a G jsou libovolné dvě funkce, které jsou dvakrát spojitě diferencovatelné

$$u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct)$$

→ konkrétní tvar F a G je dán počátečními a okrajovými podmínkami.

→ pro **nehohennou strunu** máme:

$$u(x,0) = u_0(x)$$

$$u_t(x,0) = v_0(x)$$

$$\Rightarrow F(x) + G(x) = u_0(x)$$

$$-cF'(x) + cG'(x) = v_0(x) \quad \bigg| \int dx$$

$$-F(x) + G(x) = \frac{1}{c} \underbrace{V_0(x)}_{\text{libovolná primitivní funkce k } v_0(x)}$$

↓ z těchto rovnic pak vypočítáme

$F(x), G(x)$ a přejdeme $x \rightarrow x \pm ct$

$$u(x,t) = \frac{1}{2} \left[u_0(x-ct) - \frac{1}{c} \underbrace{V_0(x-ct)}_{\text{konstanta vzhledem k } V_0(x)} + u_0(x+ct) + \frac{1}{c} \underbrace{V_0(x+ct)}_{\text{konstanta vzhledem k } V_0(x)} \right]$$

⇒ řešení je jednovyměrné

Bernoulli - Fourierova metoda

- uvažujeme končnou strunu s o.p.

$$u(0,t) = u(l,t) = 0$$

- využijeme hledání řešení v multiplikačním separabilním ansatzu:

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

→ z obou rovnice dostáváme:

$$\underbrace{c^2 \frac{X''}{X}}_{-\omega^2} - \underbrace{\frac{\ddot{T}}{T}}_{-\omega^2} = 0 \quad \leftarrow \text{nezávisle pouze, přičemž}$$

so členy rovnají konstantě

$$X'' + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 X = 0 \quad \wedge \quad X(0) = X(l) = 0$$

dostaneme $X = \sin\left(\frac{\omega_n}{c} x\right)$,

kde máme podmínku $\omega_n = \frac{n\pi c}{l} \quad n \in \mathbb{N}_1$

poté máme

$$\ddot{T} + \omega_n^2 T = 0$$

$$\Rightarrow T(t) = b_n \sin(\omega_n t) + a_n \cos(\omega_n t)$$

$$u(x,t) = \sum_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi c}{l} t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi c}{l} t\right) \right]$$

→ koeficienty a_n, b_n určíme vzhledem počátečním podmínkám do Fourierových řad

$$u_0(x) = u(x,0) = \sum_n a_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$v_0(x) = u_t(x,0) = \sum_n b_n \frac{n\pi c}{l} \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{2}{l} \int_0^l u_0(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) dx$$

$$b_n = \frac{2}{l} \frac{l}{n\pi c} \int_0^l v_0(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) dx$$